

Cahier des charges PRO V3.2

Plateforme personnelle modulaire - Ready to Build

Version complete avec PostHog, JWT, email verifie et Cosmic UI

Projet	Application personnelle pour gerer vehicules, atelier, immobilier, finances, agenda, documents et contacts.
Utilisateur cible V1	Clement uniquement. Architecture preparee pour evoluer, mais usage V1 mono-utilisateur.
Objectif V3.2	Document maitre a jour avec toutes les dernieres decisions validees.
Date	03/06/2026

1. Synthèse executive

Cette V3.2 est la version à jour du cahier des charges. Elle reprend la V3 Ready to Build, l'ajout PostHog V2, le choix obligatoire d'une authentification JWT, la création de compte avec email vérifié en V2, et la direction graphique Cosmic Dashboard UI issue du fichier design fourni.

Le projet reste d'abord un outil personnel pour Clement. La V1 doit être simple, sécurisée et utilisable au quotidien. La modularité sert à structurer le code et à préparer l'avenir, sans transformer la V1 en SaaS complexe.

Principe directeur : commencer petit, mais propre. La V0.1 doit poser l'authentification, le dashboard, la navigation, les modules activables et la sécurité documentaire. Les modules métier arrivent ensuite progressivement.

1.1 Ce que cette V3.2 ajoute par rapport à la V3.1

- Decision #89 : création de compte avec email vérifié en V2.
- Decision #90 : authentification JWT obligatoire avec access token court et refresh token sécurisée.
- Decision #91 : direction UI officielle Cosmic Dashboard UI.
- Mise à jour de la stack auth : remplacement de la recommandation sessions simples par une architecture JWT robuste.
- Ajout des tables refresh_tokens et email_verification_tokens.
- Ajout d'un chapitre dédié au design et aux composants UI.
- Mise à jour du dossier Codex V0.1 avec JWT obligatoire.

2. Decisions validees a integrer

Decision	Titre	Contenu
#78	V1 mono-utilisateur	La V1 sert Clement. Roles admin/user possibles mais pas de multi-tenant.
#79	PWA clarifiee	V1 responsive/installable basique. Push/offline/sync en V2/V3.
#80	Vehicules minimal	V0.2 livre une fiche vehicule utile sans stock avance ni partage public.
#81	Finances minimal tot	Une vue Finances simple arrive rapidement pour eviter les flux invisibles.
#82	Flux avec source	Tout mouvement automatique garde source_module, source_type, source_id.
#83	Suppression securisee	Finances ne supprime pas automatiquement l'objet source.
#84	Partage public verrouille	Tout est prive par default. Public uniquement si explicitement choisi.
#85	Documents lies par table typee	documents + document_links plutot que JSON flou.
#86	Hypothese de charge	Dimensionnement V1 documente.
#87	Sauvegards precisees	Sauvegarde quotidienne DB + fichiers, export ZIP, test de restauration.
#88	PostHog V2 optionnel	Observabilite produit possible en V2, sans donnees sensibles.
#89	Compte avec email verifie V2	Creation de compte avec email obligatoire, unique et verification par lien temporaire.
#90	JWT obligatoire	Auth par access token court + refresh token securise, rotation et revocation cote serveur.
#91	Cosmic Dashboard UI	Design sombre, premium, modulaire, avec sidebar, header, cartes, gradients et badges.

3. Vision produit

La plateforme doit centraliser la gestion personnelle de plusieurs domaines : vehicules, atelier, stock, finances, agenda, immobilier, documents et contacts. Le but n'est pas de remplacer des logiciels specialises, mais de relier proprement les informations autour de l'usage reel de Clement.

3.1 Questions quotidiennes

- Qu'est-ce qu'il reste a faire ?
- Combien un projet coute vraiment ?
- Quels documents sont lies a ce vehicule, ce bien ou cette operation ?
- Quelles echeances arrivent bientot ?
- Quel stock est disponible ?
- Quelles depenses viennent de quel module ?

3.2 Perimetre V1

- Usage personnel mono-utilisateur.
- Core securise.
- Modules internes activables.
- Documents prives.
- Vehicules minimal puis progressif.
- Finances minimal tot.
- Stock minimal.
- Agenda et notifications simples.

3.3 Hors V1

- Multi-tenant avance.
- Marketplace de plugins.
- IA et OCR.
- Synchronisation Apple/Google Calendar complete.
- PostHog actif.
- Inscription publique libre.
- Session replay.

4. Roadmap V0.1 a V1.0

Version	Objectif	Valeur livree	Non inclus
V0.1 Core securise	Base technique et securite.	JWT, dashboard minimal, navigation, modules activables, stockage prive fichiers.	Modules metier complets.
V0.2 Vehicules minimal	Utilite metier rapide.	Vehicules, fiches, interventions simples, documents/photos privs.	Stock avance, donneuses avancees, partage public.
V0.3 Finances minimal	Voir les mouvements.	Comptes, revenus, depenses, categories, liens vehicules.	Graphes avances, import CSV.
V0.4 Stock minimal	Gerer atelier.	Articles, quantites, unites, localisation, achat -> finances, sortie -> vehicule.	Compatibilites auto.
V0.5 Agenda/Notifications	Centraliser les echeances.	Taches, dates limites, cloche, alertes dashboard.	Push PWA, Apple Calendar.
V1.0 Stable	Version quotidienne fiable.	Recherche, export ZIP, rapports simples, UX mobile, sauvegardes testees.	IA/OCR/marketplace.

4.1 Regles de livraison

- Chaque livraison doit etre utilisable et testable.
- Ne jamais developper toute la V1 d'un coup.
- Chaque version doit avoir ses migrations.
- Les fichiers privs doivent etre testes des V0.1/V0.2.
- La V1.0 n'est validee qu'apres test de restauration sauvegarde.

5. Livraison V0.1 - Core securise

Mettre en place les fondations techniques et securite.

Fonctionnalites incluses

- Accueil public
- JWT access token + refresh token
- Dashboard minimal
- Navigation
- Modules activables
- Profil
- Stockage prive fichiers
- Logs securite

Tests prioritaires

- Login/logout
- Refresh token rotation
- Acces document sans auth refuse
- Module desactive inaccessible

Definition de fini

La livraison est terminee uniquement si elle est utilisable, testee et documentee. Les donnees creees ne doivent pas etre perdues lors de la version suivante.

5. Livraison V0.2 - Vehicules minimal

Commencer a utiliser l'application pour de vrais vehicules.

Fonctionnalites incluses

- Liste vehicules
- Creation vehicule
- Fiche vehicule
- Statuts
- Kilometrage
- Interventions simples
- Documents lies
- Photos simples
- Alertes simples

Tests prioritaires

- Creation vehicule
- Upload facture privee
- Intervention liee
- Aucune facture publique

Definition de fini

La livraison est terminee uniquement si elle est utilisable, testee et documentee. Les donnees creees ne doivent pas etre perdues lors de la version suivante.

5. Livraison V0.3 - Finances minimal

Rendre visibles les mouvements financiers.

Fonctionnalites incluses

- Comptes
- Depenses
- Revenus
- Categories
- Operations liees a vehicules
- Liste simple
- Filtres base

Tests prioritaires

- Creer depense
- Lier depense a vehicule
- Modifier categorie sans casser source
- Solde calcule

Definition de fini

La livraison est terminee uniquement si elle est utilisable, testee et documentee. Les donnees creees ne doivent pas etre perdues lors de la version suivante.

5. Livraison V0.4 - Stock minimal

Gerer pieces, consommables et outils de base.

Fonctionnalites incluses

- Pieces
- Consommables
- Outils
- Quantites
- Unites
- Localisation
- Achat stock -> finances
- Sortie stock -> vehicule

Tests prioritaires

- Achat cree mouvement financier
- Sortie diminue stock
- Sortie affecte cout vehicule

Definition de fini

La livraison est terminee uniquement si elle est utilisable, testee et documentee. Les donnees creees ne doivent pas etre perdues lors de la version suivante.

5. Livraison V0.5 - Agenda et notifications

Ne plus oublier les echeances importantes.

Fonctionnalites incluses

- Taches
- Sous-taches simples
- Echeances
- Cloche
- Alertes dashboard
- Documents avec date expiration

Tests prioritaires

- Alerte CT
- Tache en retard
- Notification marquee lue
- Pas de push requis

Definition de fini

La livraison est terminee uniquement si elle est utilisable, testee et documentee. Les donnees creees ne doivent pas etre perdues lors de la version suivante.

5. Livraison V1.0 - Stabilisation

Rendre l'ensemble fiable au quotidien.

Fonctionnalites incluses

- Recherche globale
- Export ZIP
- Rapports simples
- UX mobile
- Sauvegardes testees
- Documentation

Tests prioritaires

- Recherche documents/vehicules
- Export ZIP protege
- Restauration testee
- Responsive valide

Definition de fini

La livraison est terminee uniquement si elle est utilisable, testee et documentee. Les donnees creees ne doivent pas etre perdues lors de la version suivante.

6. Architecture Core + modules

L'application utilise un Core transverse et des modules internes. Les modules ne sont pas des plugins externes en V1. Ils sont isolés dans le code et déclarés par un manifest.

```
/src
/core
auth/
dashboard/
modules/
notifications/
search/
documents/
contacts/
settings/
backups/
audit/
/modules
vehicles/
finances/
stock/
agenda/
real-estate/
/shared
ui/
utils/
validation/
types/
```

6.1 Services du Core

- Auth JWT
- Gestion utilisateurs
- Dashboard
- Navigation
- Registre modules
- Documents sécurisés
- Notifications
- Recherche
- Paramètres
- Sauvegardes
- Logs

6.2 ModuleManifest

```
type ModuleManifest = {
key: string;
title: string;
version: string;
enabledByDefault: boolean;
routes: ModuleRoute[];
menuItems: ModuleMenuItem[];
permissions: string[];
dashboardWidgets?: DashboardWidgetDefinition[];
notificationTypes?: NotificationTypeDefinition[];
searchScopes?: SearchScopeDefinition[];
};
```

7. Stack technique recommandee

Couche	Choix V3.2	Pourquoi
Frontend	React + Vite + TypeScript	Compatible design Cosmic UI, composants reutilisables, bon support Codex.
Backend	NestJS + TypeScript	Structure modulaire, guards, services, validation, auth JWT propre.
BDD	PostgreSQL	Relations fortes, documents, finances, historique.
ORM	Prisma	Schema clair, migrations propres, TypeScript natif.
Auth	JWT obligatoire	Access token court + refresh token securise, rotation, revocation.
Fichiers V1	Local prive hors public	Simple sur VPS, aucun lien direct public.
Fichiers V2	S3-compatible	Evolution possible si volume important.
Deploiement	Docker Compose + Nginx + Certbot	Adapte VPS Debian, reproductible.
Observabilite V1	Logs internes	activity_logs, audit_logs, error_logs.
Observabilite V2	PostHog optionnel	Usage produit, feature flags, sans donnees sensibles.

7.1 Deploiement cible

VPS Debian 12
Docker Compose
frontend
backend
postgres
Nginx reverse proxy
Certbot HTTPS
Volume prive : fichiers
Volume backups : dumps et archives

8. Authentification JWT obligatoire

Le choix final est une authentification JWT. Pour rester securise, elle doit utiliser deux niveaux de tokens : un access token court et un refresh token protege.

Le stockage des tokens en localStorage est interdit. Le refresh token doit etre stocke en cookie httpOnly, Secure et SameSite. L'access token peut rester en memoire cote frontend.

8.1 Principe

Element	Role	Duree recommandee
Access token	Autorise les appels API privs via Authorization: Bearer.	Environ 15 minutes.
Refresh token	Permet d'obtenir un nouvel access token.	7 a 30 jours.
Refresh token hash	Version hashée stockee en base.	Jusqu'a expiration ou revocation.

8.2 Endpoints Auth

Endpoint	Role
POST /api/auth/login	Verifie email/mot de passe, cree access token + refresh token.
POST /api/auth/refresh	Verifie le refresh token, effectue rotation, renvoie un nouvel access token.
POST /api/auth/logout	Revoque le refresh token courant.
POST /api/auth/logout-all	Revoque tous les refresh tokens de l'utilisateur.
GET /api/auth/me	Retourne l'utilisateur courant si access token valide.

8.3 Regles de securite JWT

- Access token court pour limiter l'impact d'un vol.
- Refresh token en cookie httpOnly Secure SameSite.
- Refresh token stocke hashé en base.
- Rotation a chaque refresh.
- Revocation possible par appareil.
- Logout all pour deconnecter tous les appareils.
- Rate-limit sur login et refresh.
- Logs des connexions et des refresh suspects.

8.4 Champs table refresh_tokens

```
refresh_tokens
id
user_id
token_hash
device_name
ip_address
user_agent
expires_at
revoked_at
created_at
last_used_at
replaced_by_token_id
```

9. Creation de compte avec email verifie - V2

La V2 introduira une inscription utilisateur avec verification obligatoire de l'email. Cette evolution prepare l'ouverture progressive, les statistiques et la gestion future d'utilisateurs.

En V1, l'application reste centree sur le compte admin principal. En V2, l'inscription pourra d'abord etre limitee par invitation ou code prive.

9.1 Parcours

- 1 L'utilisateur cree un compte avec email et mot de passe.
- 2 Le compte est cree avec email_verified = false.
- 3 Un email de verification est envoye.
- 4 L'utilisateur clique sur un lien temporaire.
- 5 Le backend verifie le token.
- 6 Le compte passe en email_verified = true.
- 7 Certaines fonctions deviennent accessibles.

9.2 Champs a prevoir

```
users
email
email_verified
email_verified_at
last_login_at

email_verification_tokens
id
user_id
token_hash
expires_at
consumed_at
created_at
resend_count
```

9.3 Regles

- Email obligatoire et unique.
- Mot de passe hashé.
- Lien temporaire, par exemple 24 h.
- Renvoi possible avec anti-spam.
- Aucune donnee sensible accessible tant que l'email n'est pas verifie.
- Logs creation compte et verification.
- Inscription V2.0 sur invitation/code prive avant ouverture plus large.

10. Direction UI - Cosmic Dashboard UI

Le design fourni devient la reference visuelle officielle. Il propose une interface sombre, moderne, premium et modulaire, coherente avec une application personnelle avancee.

10.1 Principes visuels

- Theme dark cosmic.
- Sidebar fixe a gauche sur desktop.
- Header sticky en haut.
- Recherche globale visible.
- Cartes statistiques.
- Badges colorés pour alertes et etats.
- Glassmorphism leger et bordures fines.
- Gradients violet, bleu, cyan, rose et orange.
- Design responsive avec menu hamburger sur mobile.

10.2 Composants React a creer

Composant	Role
AppLayout	Structure generale sidebar + header + content.
Sidebar	Navigation modules et systeme.
TopHeader	Salutation, date, notifications, bouton Nouveau.
SearchBox	Recherche globale.
AlertBanner	Alertes prioritaires.
StatCard	Cartes statistiques dashboard.
ModuleCard	Carte generique module.
VehicleCard	Resume vehicule.
FinanceWidget	Graphique simple et resume finances.
AgendaWidget	Mini calendrier et evenements.
TaskList	Taches prioritaires.
ActivityFeed	Activite recente.

10.3 Variables design

```
:root {
--bg: #060818;
--bg2: #0c1029;
--card: rgba(255,255,255,0.03);
--border: rgba(255,255,255,0.07);
--p1: #7c3aed;
--p2: #2563eb;
--p3: #06b6d4;
--p4: #f43f5e;
--p5: #f59e0b;
--text: #eef0ff;
--text2: #7b82a8;
}
```


11. PWA et experience mobile

Version	Perimetre
V1	Web app responsive, manifest basique, icones, theme-color. Pas d'offline avance, pas de push obligatoire.
V2	Notifications push PWA, cache selectif, experience mobile renforcee.
V3	Synchronisation Apple/Google/Outlook, eventuellement offline avance.

12. Securite et confidentialite

12.1 Exigences obligatoires V1

- HTTPS obligatoire en production.
- Mots de passe hashés.
- JWT avec access token court.
- Refresh token en cookie httpOnly Secure SameSite.
- Rotation et revocation refresh token.
- Rate-limit login et refresh.
- Protection XSS/CSRF/injection.
- Fichiers hors public.
- Documents prives par default.
- Routes fichier protegees cote serveur.
- Logs connexion et actions sensibles.
- Export ZIP temporaire et authentifie.

12.2 Tests securite minimum

Test	Resultat attendu
Acces facture sans token	401 ou 403
Access token expire	Refresh necessaire ou refus.
Refresh token revoque	Refresh refuse.
Acces fichier par URL brute	Impossible.
Module desactive via API	403 ou 404.
Partage restauration	Aucun document prive visible.
Export ZIP sans auth	Refuse.
Tentatives login repetees	Rate-limit actif.

13. Partage public

Le partage public de restauration est desactive par default. Il doit etre controle element par element et ne jamais exposer les documents sensibles.

Element	Regle
Lien	Genere volontairement, revocable, expiration possible.
Album	Prive par default.
Photo	Privee par default.
Facture	Jamais publique par default.
Carte grise / assurance	Jamais publique.
Progression	Visible uniquement si partage active.
Commentaires	V2 au plus tot.

13.1 Contenu public autorise

- Nom public
- Description publique
- Progression
- Etapes choisies
- Albums/photos explicitement publics

13.2 Contenu prive interdit par default

- Factures
- Assurance
- Carte grise
- Adresse
- Telephone
- Email
- VIN si non autorise
- Montants prives

14. Observabilite produit - PostHog V2 optionnel

En V1, l'application utilise des logs internes simples : activity_logs, audit_logs et error_logs. En V2, PostHog ou un equivalent pourra etre ajoute pour mieux comprendre l'usage du produit.

14.1 Usages autorises

- Suivre les modules utilises.
- Mesurer les parcours generiques.
- Tester des fonctionnalites via feature flags.
- Comprendre les erreurs produit.
- Analyser le dashboard et la recherche globale.

14.2 Donnees interdites

- Documents, noms de fichiers sensibles et factures.
- Plaques d'immatriculation.
- Montants exacts sensibles.
- Noms de contacts, emails, adresses, numeros de telephone.
- Notes privees.
- Photos ou captures contenant des donnees privees.

14.3 Evenements autorises

```
vehicle_created
vehicle_intervention_created
document_uploaded
finance_transaction_created
stock_item_used
task_completed
module_enabled
search_used
```

14.4 Session Replay

Session Replay est desactive par default. Il peut etre active seulement en environnement test/dev ou avec masquage strict des champs sensibles. Il est interdit sur Documents, Finances, Contacts et pages avec factures.

15. Modele de donnees initial

Ce modele couvre V0.1 a V0.4 avec les dernieres decisions JWT et email verification.

15.1 Core/Auth

Table	Champs principaux	Role
users	id, email, username, password_hash, role, is_active, email_verified, email_verified_at, created_at	Compte utilisateur
refresh_tokens	id, user_id, token_hash, device_name, ip_address, user_agent, expires_at, revoked_at, last_used_at	JWT refresh
email_verification_tokens	id, user_id, token_hash, expires_at, consumed_at, resend_count	Verification email V2
modules	id, key, title, version, is_enabled	Modules activables
user_settings	id, user_id, key, value_json	Profil, unites, preferences
audit_logs	id, user_id, action, target_type, target_id, metadata_json	Logs

15.2 Documents

Table	Champs principaux	Role
documents	id, owner_id, name, type, visibility, storage_path, mime_type, size, hash, tags_json	Fichier central
document_links	id, document_id, target_type, target_id, context	Lien type vers objet
document_categories	id, name, module_key, color	Categories

15.3 Vehicules

Table	Champs principaux	Role
vehicles	id, name, type, status, brand, model, year, registration, vin, mileage	Fiche vehicule
vehicle_mileage_logs	id, vehicle_id, mileage, date, source_type, source_id	Historique km
vehicle_interventions	id, vehicle_id, title, date, mileage, time_minutes, cost_amount, status, notes	Interventions
vehicle_alerts	id, vehicle_id, type, title, due_date, status	Alertes

15.4 Finances

Table	Champs principaux	Role
financial_accounts	id, name, type, currency, initial_balance, is_active	Comptes
financial_categories	id, name, type, parent_id, color	Categories
financial_transactions	id, type, amount, account_id, category_id, operation_date, source_module, source_type, source_id, status	Mouvements

15.5 Stock

Table	Champs principaux	Role
stock_items	id, name, category, unit, quantity, threshold_enabled, location, supplier_contact_id, value_amount	Articles

Table	Champs principaux	Role
stock_movements	id, stock_item_id, type, quantity, value_amount, source_type, source_id, target_type, target_id	Mouvements stock
tool_loans	id, stock_item_id, contact_id, loan_date, expected_return_date, returned_at	Prets

15.6 Agenda

Table	Champs principaux	Role
tasks	id, title, description, status, priority, due_date, module_key, target_type, target_id, progress	Taches
subtasks	id, task_id, title, is_done, position	Sous-taches
notifications	id, type, title, message, importance, due_date, target_type, target_id, is_read	Notifications

15.7 Observabilite V1

Table	Champs principaux	Role
activity_logs	id, user_id, action, module_key, target_type, target_id, created_at	Activite produit interne
error_logs	id, level, message, context_json, created_at	Erreurs techniques
audit_logs	id, user_id, action, ip_address, user_agent, created_at	Actions sensibles

16. Flux inter-modules

16.1 Regle source

Tout mouvement cree automatiquement garde une source.

```
financial_transactions
source_module = "vehicles"
source_type = "intervention"
source_id = "123"
status = "linked"
```

16.2 Modification depuis Finances

Champ	Modifiable ?	Regle
Compte	Oui	Permet affectation Revolut/especes/epargne.
Categorie	Oui	Classification transversale.
Note	Oui	Note financiere.
Date comptable	Oui	Si besoin.
Montant source	Non	A modifier dans l'objet source.
Objet source	Non	Intervention, vente, achat stock restent source.

16.3 Suppression

Cas	Comportement
Suppression intervention	Proposer annulation/suppression/detachement du mouvement financier.
Suppression operation depuis Finances	Ne supprime pas l'intervention source.
Suppression document	Supprime lien, puis fichier seulement si aucun lien et confirmation.
Desactivation module	Donnees conservees, routes inaccessibles.

17. Wireframes textuels

17.1 Dashboard Cosmic UI

Sidebar fixe, header sticky, recherche globale, alert banner, stats grid, widgets Vehicules, Finances, Agenda, Taches, Immobilier, Activite recente.

17.2 Liste vehicules

Titre Vehicules & Atelier. Bouton Ajouter. Recherche. Filtres statut/type. Cartes vehicules avec statut, kilometrage, alertes.

17.3 Fiche vehicule

Resume haut. Sous-menu : Informations, Interventions, Documents, Photos, Alertes, Historique, Parametres.

17.4 Documents

Upload, recherche, filtres module/type/tag/categorie. Liste avec nom, module lie, objet lie, visibilite, date.

17.5 Finances

Resume revenus/depenses/solde, liste operations, filtres compte/categorie/module/date, graphiques simples.

17.6 Parametres

Profil, modules, unites en V1. Apparence, categories avancees, sauvegardes avancees en V2.

18. Module Core

Ce chapitre decrit le perimetre cible du module, avec une priorite donnee aux elements strictement necessaires aux livraisons initiales.

Fonctionnalites principales

- Auth JWT
- Dashboard
- Navigation
- Modules activables
- Documents securises
- Notifications
- Recherche
- Parametres
- Sauvegardes
- Logs

Regles V1

- Rester simple.
- Ne pas dupliquer les services du Core.
- Respecter les droits et la visibilite.
- Prevoir les evolutions V2/V3 sans les coder tout de suite.

Points d'attention

- Tests sur les flux critiques.
- Pas de fonctionnalite avantee tant que le socle n'est pas stable.
- UI mobile lisible avant ajout de complexite.

19. Module Vehicules & Atelier

Ce chapitre decrit le perimetre cible du module, avec une priorite donnee aux elements strictement necessaires aux livraisons initiales.

Fonctionnalites principales

- Types vehicules
- Statuts
- Fiche vehicule
- Interventions
- Documents
- Photos
- Alertes
- Restaurations
- Donneuses
- Stock atelier

Regles V1

- Rester simple.
- Ne pas dupliquer les services du Core.
- Respecter les droits et la visibilite.
- Prevoir les evolutions V2/V3 sans les coder tout de suite.

Points d'attention

- Tests sur les flux critiques.
- Pas de fonctionnalite avancee tant que le socle n'est pas stable.
- UI mobile lisible avant ajout de complexite.

20. Module Finances

Ce chapitre decrit le perimetre cible du module, avec une priorite donnee aux elements strictement necessaires aux livraisons initiales.

Fonctionnalites principales

- Comptes
- Revenus
- Depenses
- Categories
- Budgets projets
- Budgets globaux
- Rapports semaine/mois/annee
- Graphiques accueil

Regles V1

- Rester simple.
- Ne pas dupliquer les services du Core.
- Respecter les droits et la visibilite.
- Prevoir les evolutions V2/V3 sans les coder tout de suite.

Points d'attention

- Tests sur les flux critiques.
- Pas de fonctionnalite avantee tant que le socle n'est pas stable.
- UI mobile lisible avant ajout de complexite.

21. Module Stock

Ce chapitre decrit le perimetre cible du module, avec une priorite donnee aux elements strictement necessaires aux livraisons initiales.

Fonctionnalites principales

- Pieces
- Consommables
- Outils
- Equipements
- Quantites
- Unites
- Localisation
- Prets
- Seuils optionnels

Regles V1

- Rester simple.
- Ne pas dupliquer les services du Core.
- Respecter les droits et la visibilite.
- Prevoir les evolutions V2/V3 sans les coder tout de suite.

Points d'attention

- Tests sur les flux critiques.
- Pas de fonctionnalite avantee tant que le socle n'est pas stable.
- UI mobile lisible avant ajout de complexite.

22. Module Immobilier

Ce chapitre decrit le perimetre cible du module, avec une priorite donnee aux elements strictement necessaires aux livraisons initiales.

Fonctionnalites principales

- Biens multiples
- Types biens
- Zones
- Travaux
- Budgets
- Photos
- Documents
- Rentabilite

Regles V1

- Rester simple.
- Ne pas dupliquer les services du Core.
- Respecter les droits et la visibilite.
- Prevoir les evolutions V2/V3 sans les coder tout de suite.

Points d'attention

- Tests sur les flux critiques.
- Pas de fonctionnalite avantee tant que le socle n'est pas stable.
- UI mobile lisible avant ajout de complexite.

23. Module Agenda

Ce chapitre decrit le perimetre cible du module, avec une priorite donnee aux elements strictement necessaires aux livraisons initiales.

Fonctionnalites principales

- Calendrier
- Taches
- Sous-taches
- Progression
- Echeances
- Rappels
- ICS V2
- Synchro V3

Regles V1

- Rester simple.
- Ne pas dupliquer les services du Core.
- Respecter les droits et la visibilite.
- Prevoir les evolutions V2/V3 sans les coder tout de suite.

Points d'attention

- Tests sur les flux critiques.
- Pas de fonctionnalite avantee tant que le socle n'est pas stable.
- UI mobile lisible avant ajout de complexite.

24. Module Documents

Ce chapitre decrit le perimetre cible du module, avec une priorite donnee aux elements strictement necessaires aux livraisons initiales.

Fonctionnalites principales

- Bibliotheque
- Tags
- Categories
- Liens contextuels
- Visibilite
- Archivage V2
- OCR V3

Regles V1

- Rester simple.
- Ne pas dupliquer les services du Core.
- Respecter les droits et la visibilite.
- Prevoir les evolutions V2/V3 sans les coder tout de suite.

Points d'attention

- Tests sur les flux critiques.
- Pas de fonctionnalite avantee tant que le socle n'est pas stable.
- UI mobile lisible avant ajout de complexite.

25. Module Contacts

Ce chapitre decrit le perimetre cible du module, avec une priorite donnee aux elements strictement necessaires aux livraisons initiales.

Fonctionnalites principales

- Nom
- Telephone
- Email
- Adresse
- Categories multiples
- Fournisseurs
- Garages
- Assureurs
- Acheteurs

Regles V1

- Rester simple.
- Ne pas dupliquer les services du Core.
- Respecter les droits et la visibilite.
- Prevoir les evolutions V2/V3 sans les coder tout de suite.

Points d'attention

- Tests sur les flux critiques.
- Pas de fonctionnalite avantee tant que le socle n'est pas stable.
- UI mobile lisible avant ajout de complexite.

26. Module Parametres

Ce chapitre decrit le perimetre cible du module, avec une priorite donnee aux elements strictement necessaires aux livraisons initiales.

Fonctionnalites principales

- Profil
- Modules
- Unites
- Categories V2
- Apparence V2
- Sauvegardes avancees V2

Regles V1

- Rester simple.
- Ne pas dupliquer les services du Core.
- Respecter les droits et la visibilite.
- Prevoir les evolutions V2/V3 sans les coder tout de suite.

Points d'attention

- Tests sur les flux critiques.
- Pas de fonctionnalite avancee tant que le socle n'est pas stable.
- UI mobile lisible avant ajout de complexite.

27. Dossier Codex

27.1 Regles generales

- Coder par version V0.x.
- Ne pas servir de fichiers statiquement.
- JWT obligatoire, pas de sessions simples comme choix principal.
- Refresh token en cookie httpOnly.
- Access token court.
- Garder les modules isoles.
- Ecrire les migrations.
- Ajouter les tests securite.
- Ne pas faire la V1 entiere d'un coup.

27.2 Prompt Codex V0.1 mis a jour

Tu travailles sur V0.1 : Core securise uniquement.

Stack recommandee :

- Frontend React + Vite + TypeScript.
- Backend NestJS + TypeScript.
- PostgreSQL + Prisma.
- Auth JWT obligatoire.

Auth obligatoire :

- Access token court.
- Refresh token en cookie httpOnly Secure SameSite.
- Refresh token hashé en base.
- Rotation refresh token.
- Logout courant et logout-all.
- Rate-limit login.
- GET /api/auth/me.

A faire :

- Page accueil publique.
- Dashboard minimal.
- Sidebar et header inspire Cosmic UI.
- Modules activables/desactivables.
- Stockage fichier prive hors dossier public avec endpoint backend securise.
- Tests : login, refresh, logout, acces document sans auth refuse, module desactive inaccessible.

A ne pas faire :

- Pas de module Vehicules complet.
- Pas de Finances complet.
- Pas de marketplace.
- Pas de PostHog en V0.1.
- Pas de fichiers servis statiquement.

27.3 Prompt Codex V0.2

Tu travailles sur V0.2 : Vehicules minimal.
Le Core V0.1 existe deja avec JWT.

A faire :

- Ajouter module vehicules avec ModuleManifest.
- Liste des vehicules.
- Creation vehicule avec type et statut.
- Fiche vehicule avec resume et sous-menu.
- Informations principales.
- Historique kilometrage.
- Interventions simples.
- Documents lies via document_links.
- Photos simples comme documents image.
- Alertes simples liees au vehicule.

- Tests API + tests securite documents.

A ne pas faire :

- Pas de stock avance.
- Pas de donneuse avancee.
- Pas de partage public.
- Pas de compatibilite automatique pieces.

28. Plan de tests prioritaire

Zone	Tests
Auth JWT	Login, refresh, rotation, logout, logout-all, access token expire, refresh token revoke.
Documents	Upload, download avec token valide, refus sans token, refus lien direct.
Modules	Desactivation masque menu et bloque API.
Vehicules	Creation, modification, intervention, document lie, photo liee.
Finances	Creation operation, lien source, modification categorie, suppression securisee.
Stock	Achat, sortie, quantite, unite, cout vehicule.
Partage public	Lien public sans donnees privees, revocation.
Sauvegards	Dump DB, archive fichiers, restauration test.
Email V2	Creation compte, verification, token expire, renvoi limite.
PostHog V2	Aucun champ sensible envoye, replay desactive par default.

29. Sauvegardes

Element	V1	V2
Base de donnees	Dump quotidien PostgreSQL.	Retention configurable, verification automatique.
Fichiers	Archive quotidienne volume prive.	Sauvegarde externe/chiffree.
Export utilisateur	ZIP manuel protege.	Export par module.
Restauration	Procedure documentee, test manuel obligatoire.	Test automatique periodique.

Avant V1.0, effectuer un test de restauration complet : base + fichiers + ouverture de documents.

30. Hypotheses de charge

Donnees	Hypothese V1	Extensible
Utilisateurs	1 principal	Quelques comptes internes
Vehicules	10 a 30	100+
Biens	5 a 10	50+
Documents/photos	500 a 3000	20000+
Operations financieres	500 a 5000	50000+
Articles stock	500 a 2000	10000+
Taches	200 a 2000	10000+

31. Risques et mitigations

Risque	Impact	Mitigation
V1 trop grosse	Projet inacheve	Livraisons V0.1 a V1.0.
JWT mal securise	Vol token ou sessions persistantes	Access court, refresh httpOnly, rotation, revocation.
Flux financiers incoherents	Donnees fausses	Source obligatoire + tests.
Fichiers exposes	Confidentialite critique	Stockage prive + endpoints securises.
Vehicules trop dense	Retard	V0.2 minimal.
PWA floue	Attente trop forte	Perimetre V1/V2/V3 clarifie.
PostHog trop intrusif	Fuite de donnees	V2 optionnel, donnees sensibles interdites.
Sauvegardes non testees	Perte de donnees	Test restauration avant V1.0.

32. Criteres d'acceptation V1.0

- 1 Connexion JWT, refresh, logout et logout-all fonctionnels.
- 2 Modules activables/desactivables sans suppression de donnees.
- 3 Documents prives inaccessibles sans access token valide.
- 4 Vehicule cree, consulte, modifie, avec interventions, documents et photos.
- 5 Operations financieres manuelles et liees a un vehicule.
- 6 Achat stock genere depense.
- 7 Sortie stock affecte cout au vehicule.
- 8 Notifications internes sur echeances simples.
- 9 Recherche globale simple.
- 10 Export ZIP securise.
- 11 Sauvegarde et restauration testees.
- 12 Interface responsive PC/mobile avec direction Cosmic UI.

33. Definition Ready to Build

Item	Statut attendu
Stack	React/Vite/TS + NestJS + PostgreSQL + Prisma validee.
Auth	JWT obligatoire avec refresh token securise valide.
Design	Cosmic Dashboard UI valide comme direction officielle.
Deploiement	VPS Debian/Docker/Nginx/Certbot valide ou alternative choisie.
Fichiers	Stockage local prive V1 valide.
BDD	Tables V0.1/V0.2 + refresh_tokens validees.
Wireframes	Wireframes textuels acceptes.
Backlog V0.1	Pret a donner a Codex.
Tests securite	Obligatoires avant donnees reelles.
V2	Email verifie et PostHog documentes, mais non bloquants V1.

34. Prochaines actions

- 1 Valider definitivement la stack technique avec JWT.
- 2 Choisir si l'on repart d'un repo propre ou si l'on nettoie le repo existant.
- 3 Transformer V0.1 en issues GitHub ou checklist Codex.
- 4 Initialiser PostgreSQL + Prisma.
- 5 Coder Auth JWT + Dashboard + modules activables.
- 6 Adapter le design Cosmic UI en composants React.
- 7 Tester le stockage prive des fichiers.
- 8 Commencer Vehicules minimal V0.2.

35. Mise a jour V3.3 - Etat actuel du projet

Ce chapitre ajoute l'etat reel du projet apres audit et corrections. Il sert de point de reference pour savoir ce qui est deja conforme au cahier des charges, ce qui a ete corrige, et ce qui reste a faire avant de considerer la V0.1 comme validee.

Contexte : le projet local a ete ouvert dans c:\Users\lcrml\l\Desktop\lpj avec le CDC PRO V3.2 comme reference. La question de depart etait : le projet respecte-t-il le cahier des charges ?

35.1 Audit de conformite au CDC

Point controle	Resultat	Commentaire
Stack React + Vite + NestJS + PostgreSQL + Prisma	Conforme	La base technique correspond au CDC V3.2.
Auth JWT	Conforme	Access token 15 min, refresh token httpOnly, rotation, logout-all.
Modules activables/desactivables	Conforme	Le principe est present.
Documents prives via endpoint securise	Conforme	Acces via backend securise, pas via public/uploads.
Modules metier	Presentes	Vehicules, finances, stock, agenda, immobilier, contacts presents.
Flux inter-modules avec source_module	Conforme	Les mouvements gardent leur origine.
Logs activity/audit/error	Conforme	Observabilite V1 interne presente.
Frontend monolithique	Non conforme avant correction	App.tsx etait trop volumineux et pas assez decoupe.
PostHog actif en V1	Non conforme avant correction	PostHog doit rester V2 optionnel selon decision #88.

35.2 Corrections appliquees

Zone	Correction appliquee	Effet
Analytics / PostHog	analytics.ts transforme en stub no-op complet.	PostHog n'est jamais charge en V1. Interface publique conservee pour activation future V2.
Types TypeScript	types.ts cree pour centraliser les types.	Code plus maintenable et plus conforme au CDC.
Sidebar	components/Sidebar.tsx cree.	Navigation modulaire isolee.
Header	components/TopHeader.tsx cree.	Header sticky separe du reste.
Alertes	components/AlertBanner.tsx cree.	Banniere d'alertes reutilisable.
Stats	components/StatCard.tsx cree.	Cartes statistiques reutilisables.
Login	components/LoginScreen.tsx cree.	Ecran auth separe du dashboard.
Cosmic UI	styles.css reecrit.	Theme sombre, sidebar fixe, header sticky, cartes, gradients, responsive mobile.

35.3 Etat final de la structure frontend

```
frontend/src/  
types.ts  
analytics.ts  
App.tsx  
styles.css  
components/  
Sidebar.tsx
```

TopHeader.tsx
AlertBanner.tsx
StatCard.tsx
LoginScreen.tsx

Le build TypeScript est propre : npx tsc --noEmit ne retourne aucune erreur.

35.4 Etat d'avancement par rapport a la roadmap

Version	Etat actuel	Commentaire
V0.1 Core securise	En cours avance / proche validation	Structure, auth JWT, modules, logs, documents prives et UI sont largement alignes.
V0.2 Vehicules minimal	A continuer	Le module existe/est structure, mais il faut valider les parcours creation/fiche/intervention/documents/photos/alertes.
V0.3 Finances minimal	A faire / a consolider	Priorite apres V0.2 ou en parallele si les flux finances existent deja.
V0.4 Stock minimal	A faire	Pieces, consommables, outils, quantites et liens finances/vehicules.
V0.5 Agenda/Notifications	A faire / a consolider	Taches, echeances, cloche et alertes dashboard.
V1.0 Stable	Non atteint	Necessite tests securite, sauvegardes/restauration, recherche, export ZIP et polissage.

36. Clarification officielle - Role du dashboard et des modules

Cette section verrouille la logique d'interface pour eviter toute ambiguïté entre le dashboard global et les pages internes de chaque module.

36.1 Dashboard global

Oui : apres connexion, la page d'accueil privee doit etre le Dashboard. Ce dashboard est une vue globale de controle et de synthese. Il ne remplace pas les modules. Il donne un aperçu rapide de l'etat general de la plateforme.

36.2 Ce que le dashboard doit contenir

- Statistiques globales : vehicules, finances, stock, taches, alertes.
- Rappels importants : controle technique, assurance, document a renouveler, stock critique, paiement recurrent.
- Alertes prioritaires.
- Dernieres activites.
- Taches importantes ou en retard.
- Resume financier simple.
- Resume vehicules.
- Resume agenda.
- Acces rapide aux modules.
- Bouton Nouveau pour creer rapidement une entree selon le contexte.

36.3 Ce que le dashboard ne doit pas contenir

- Toutes les fonctions detaillees des modules.
- Tous les formulaires complexes.
- La gestion complete du stock.
- La fiche complete d'un vehicule.
- La comptabilite detaillee.
- L'ensemble des documents.
- Les reglages avances.

Le dashboard doit rester une page de pilotage. Il doit montrer les informations importantes et rediriger vers les pages specialisees.

36.4 Logique des pages modules

Oui : chaque module doit avoir sa propre page, categorie ou mini-site interne. C'est exactement la logique prevue par le CDC : Core + modules internes activables.

Module	Page principale	Sous-pages / sections possibles
Vehicules & Atelier	/vehicules	Liste vehicules, fiche vehicule, interventions, documents, photos, stock, alertes, historique.
Finances	/finances	Dashboard finances, operations, comptes, categories, budgets, rapports.
Stock	/stock	Articles, pieces, consommables, outils, mouvements, prets, alertes seuils.

Module	Page principale	Sous-pages / sections possibles
Agenda	/agenda	Calendrier, taches, sous-taches, echeances, rappels.
Immobilier	/real-estate	Biens, zones, travaux, budgets, documents, photos, rentabilite.
Documents	/documents	Bibliotheque, tags, categories, filtres, liens contextuels.
Contacts	/contacts	Liste contacts, fiches contacts, categories.
Parametres	/settings	Profil, modules, unites en V1, autres reglages en V2.

36.5 Navigation recommandee

Connexion
-> Dashboard global
-> Module Vehicules
-> Liste vehicules
-> Fiche vehicule
-> Informations
-> Interventions
-> Documents
-> Photos
-> Alertes
-> Module Finances
-> Accueil finances
-> Operations
-> Comptes
-> Rapports
-> Module Stock
-> Module Agenda
-> Module Immobilier
-> Module Documents
-> Module Contacts

36.6 Decision #92 - Dashboard global + modules autonomes

Decision #92 : Le dashboard est la page d'accueil privée après connexion. Il affiche les statistiques, rappels, alertes, dernières activités et raccourcis. Chaque module possède ensuite sa propre page autonome avec ses sous-pages internes. Le dashboard ne doit pas absorber toute la logique des modules.

37. Checklist V0.1 - Validation finale

Avant de considerer la V0.1 terminee, il faut valider les points suivants.

Categorie	Checklist
Frontend	npm run dev OK, npm run build OK, npx tsc --noEmit OK, responsive mobile OK, Cosmic UI visuellement conforme.
Auth JWT	Login OK, refresh OK, rotation OK, logout OK, logout-all OK, access token expire correctement.
Documents	Telechargement avec token OK, refus sans token OK, aucun fichier public direct.
Modules	Activation/desactivation OK, route module desactivee bloquee cote frontend et backend.
Analytics	PostHog inactif en V1, analytics.ts no-op, aucune donnee envoyee.
Logs	activity_logs, audit_logs, error_logs utilisables.
Dashboard	Stats, alertes, rappels et raccourcis visibles sans remplacer les pages modules.
Securite	Rate-limit login/refresh verifie, headers securite verifiees, donnees sensibles protegees.

37.1 Prochaines priorites

- 1 Tester npm run dev et verifier le rendu visuel Cosmic UI sur desktop et mobile.
- 2 Verifier manuellement auth JWT : login, refresh, logout, logout-all.
- 3 Verifier les documents prives sans token et avec token.
- 4 Confirmer que PostHog ne charge pas en V1.
- 5 Valider V0.1 puis passer a V0.2 Vehicules minimal.
- 6 Completer creation vehicule, fiche vehicule, interventions simples, documents et photos lies.